# Agentes de Busca Informada

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Inteligência Artificial
Bacharelado em Ciência da Computação

**09 de setembro de 2026**

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

# Plano de Aula

1. Instrução pelos Colegas
   - Busca Informada
   - Busca Gulosa e Busca A*
   - Heurísticas

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

# Sumário

1. Instrução pelos Colegas
   - Busca Informada
   - Busca Gulosa e Busca A*
   - Heurísticas

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

# Pesquisa 003

## [P011]

Como foi o estudo prévio?

(A) Bom

(B) Razoável

(C) Difícil de entender

(D) Não consegui estudar

# Da busca cega à busca informada

## Busca cega

A busca não utiliza informações específicas sobre o domínio para decidir qual nó parece mais promissor.

## Busca informada

A busca utiliza **conhecimento sobre o problema** para orientar a escolha do próximo nó a ser expandido.

**fronteira**

$\longrightarrow$

**avaliação dos nós**

$\longrightarrow$

**próximo nó**

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

# Busca pela melhor escolha

## Ideia central

Atribuir a cada nó da fronteira um valor de avaliação
e expandir aquele considerado mais promissor.

expandir o nó com melhor avaliação

## O ponto importante

A estratégia de busca depende de **como a avaliação é definida**.
Diferentes funções de avaliação podem produzir diferentes comportamentos de busca.

# Questão 009

**[Q009]**

Duas buscas começam com o mesmo estado inicial e possuem exatamente a mesma fronteira de nós. Entretanto, elas escolhem nós diferentes para a próxima expansão.
Qual situação explica melhor essa diferença?

(A) Uma delas necessariamente encontrou uma representação diferente para o mesmo problema.

(B) Uma delas pode estar utilizando uma função de avaliação diferente para ordenar os nós da fronteira.

(C) Uma delas possui necessariamente mais estados disponíveis para explorar.

(D) Uma delas deve ter chegado a uma solução antes da outra.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

# Busca Gulosa: olhar para o objetivo

## Heurística

A função $h(n)$ estima o custo para chegar do nó $n$ até o objetivo.

$$\boxed{f(n) = h(n)}$$

## Busca gulosa

A fronteira é ordenada apenas pela estimativa do **custo restante**.

"Qual nó parece estar mais próximo do objetivo?"

# Busca A*: passado + futuro

## Duas informações

$g(n)$: custo real para chegar ao nó $n$.

$h(n)$ : estimativa do custo restante

$$\boxed{f(n) = g(n) + h(n)}$$

## Ideia central

A A* não considera apenas onde o nó parece estar em relação ao objetivo, mas também **quanto já foi gasto para chegar até ele**.

# Questão 010

## [Q010]

Uma busca precisa escolher entre dois nós da fronteira.
Para o nó $A$, temos $g(A) = 20$ e $h(A) = 10$.
Para o nó $B$, temos $g(B) = 5$ e $h(B) = 20$.
Um algoritmo utiliza $g(n) + h(n)$ para decidir qual nó expandir.
Qual nó será escolhido?

(A) $A$, porque sua estimativa de custo restante é menor.

(B) $A$, porque foi necessário percorrer mais caminho até alcançá-lo.

(C) $B$, porque sua avaliação total é menor.

(D) $B$, porque sua distância estimada até o objetivo é maior.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

# Questão 011

**[Q011]**

Uma busca gulosa chega a um estado que parece muito próximo do objetivo. Porém, para chegar até esse estado, ela percorreu um caminho bastante caro.
O que explica por que a A* pode escolher outro caminho?

(A) A A* ignora a distância estimada até o objetivo e considera apenas o caminho que já foi percorrido.

(B) A A* considera tanto o custo acumulado quanto uma estimativa do custo que ainda falta.

(C) A A* sempre escolhe o nó que está fisicamente mais próximo do objetivo.

(D) A A* descarta qualquer nó cujo caminho já tenha acumulado algum custo.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

# Quando podemos confiar em $h(n)$?

## Uma estimativa pode errar

A heurística não conhece necessariamente o custo real restante até o objetivo.

## Heurística admissível

Uma heurística é admissível quando **nunca superestima** o custo real mínimo para chegar ao objetivo.

$$h(n) \leq h^*(n)$$

**a estimativa pode ser otimista,**

**mas não pode ser pessimista.**

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

# Heurísticas no quebra-cabeça de 8 peças

## Heurística 1

Número de peças que estão fora da posição correta.

## Heurística 2

Soma das distâncias de Manhattan das peças até suas respectivas posições finais.

## Comparação

Se $h_2(n) \geq h_1(n)$ para todo estado $n$ e ambas são admissíveis, dizemos que $h_2$ **domina** $h_1$.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

# Questão 012

## [Q012]

Considere duas heurísticas admissíveis para o mesmo problema.
Em determinado estado, o custo real ótimo restante é 15.
A heurística $h_1$ estima 4 e a heurística $h_2$ estima 11.
Qual conclusão é mais adequada?

(A) $h_1$ é preferível porque uma estimativa menor sempre produz uma busca mais eficiente.

(B) $h_2$ deixou de ser admissível porque está próxima demais do custo real.

(C) $h_2$ pode fornecer mais informação, pois está mais próxima do custo real sem ultrapassá-lo.

(D) Não há diferença entre as duas, pois toda heurística admissível produz exatamente a mesma busca.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

# Como construir uma boa heurística?

## Problema relaxado

Criar uma versão **mais simples** do problema original, removendo algumas de suas restrições.

Problema original $\longrightarrow$
**relaxar restrições** $\longrightarrow$
Problema mais simples $\longrightarrow$
**custo da solução = heurística**

## Intuição

Como o problema relaxado permite mais possibilidades de ação, sua solução não pode ser mais cara que a solução do problema original.

# Agentes de Busca Informada

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Inteligência Artificial
Bacharelado em Ciência da Computação

**09 de setembro de 2026**

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ